

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Republik Indonesia, 2022  
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI  
Penulis: Rini Solihat, dkk.  
ISBN: 978-602-427-893-9



## Bab 3

# Proses Pengaturan pada Tumbuhan

Pernahkah Kalian memerhatikan adanya perubahan pada tumbuhan seiring perubahan musim? Bagaimana tumbuhan dapat mengatur proses hidupnya menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan?

Sumber gambar: [Wikimedia.org](https://www.wikimedia.org/)/Amelia (2007)

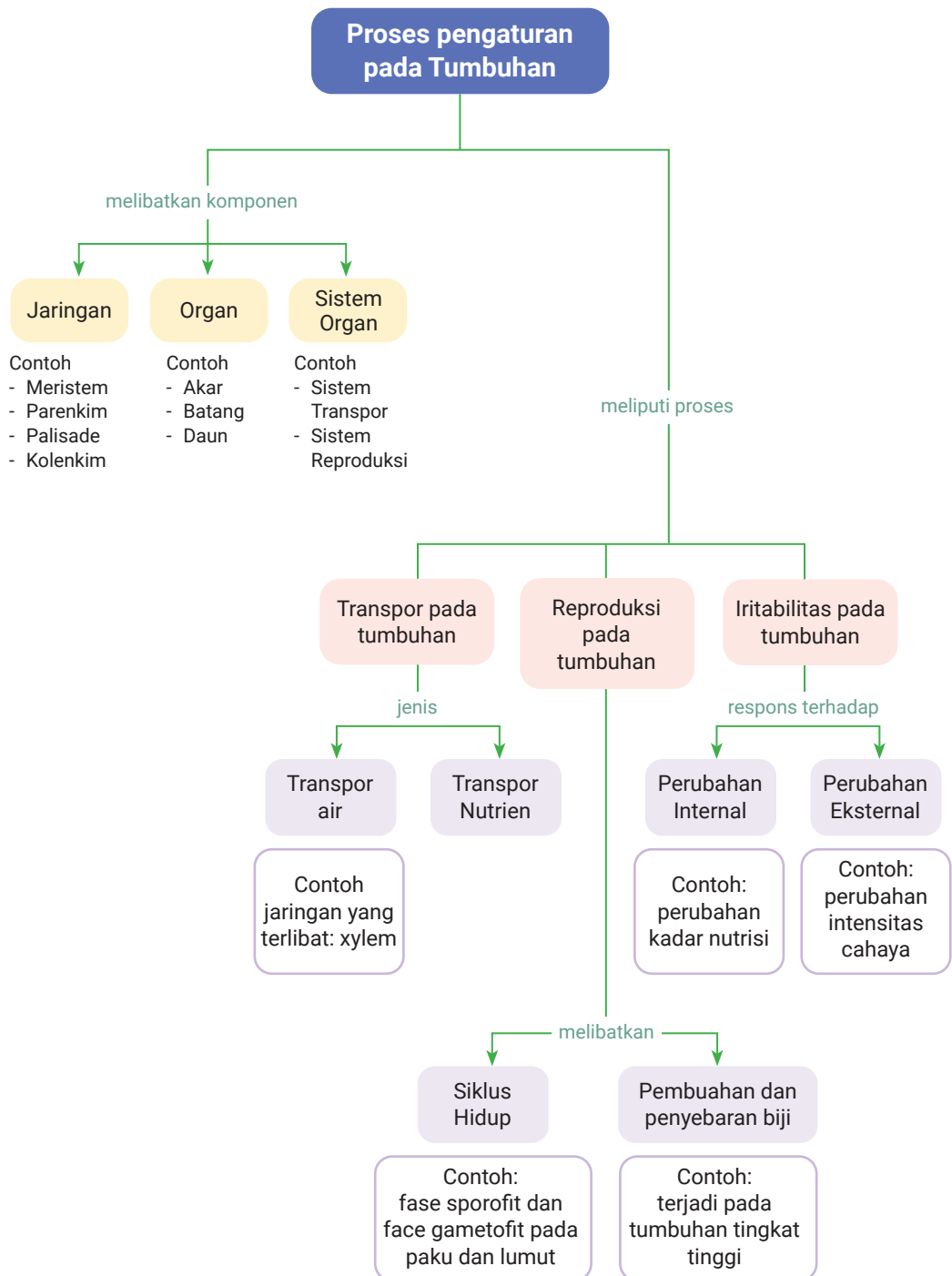
## Tujuan Pembelajaran

Kalian mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi organ tumbuhan serta menguraikan sistem regulasi yang dilakukan tumbuhan melalui kegiatan penyelidikan bersama dengan teman Kalian.

## Kata Kunci

- Jaringan
- Organ
- Regulasi
- Hormon
- Sistem Organ Tumbuhan

## Peta Konsep



Pohon *Eucalyptus*, atau yang biasa kita sebut sebagai pohon kayu putih, adalah spesies yang dapat tumbuh di hutan hujan tropis Indonesia. Apakah Kalian pernah melihat pohon *Eucalyptus* di daerah tempat tinggal Kalian?

Ketika musim berganti, kulit pohon *Eucalyptus* mengalami pengelupasan pada bagian kulitnya. Warna kulit yang awalnya hijau segar akan menjadi warna jingga, ungu, dan biru dengan garis-garis vertikal warna merah dan jingga. Mengapa pohon tersebut melakukannya? Apakah hal yang serupa dapat terjadi pada pohon jenis lain? Bagaimana tumbuhan dapat melakukan itu semua? Apakah didukung oleh struktur tumbuhan yang dimilikinya?

Agar tumbuhan dapat bertahan hidup, dibutuhkan pengaturan yang dapat mengelola fungsi setiap struktur tumbuhan. Pengaturan ini dikenal sebagai sistem regulasi. Apakah sistem regulasi tersebut bekerja pada pohon *Eucalyptus*? Apakah sistem regulasi tersebut yang juga mengatur waktu pengelupasan kulit pohon *Eucalyptus*?

Menurut Kalian, apa saja struktur tumbuhan yang terlibat dalam sistem regulasi tumbuhan? Bagaimana proses yang terjadi pada sistem regulasi sehingga tumbuhan dapat melakukan itu semua?

## A. Jaringan, Organ, dan Sistem Organ

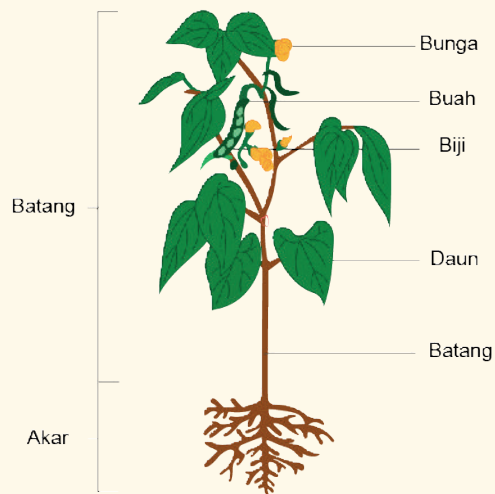


### Ayo Mengingat Kembali

Masih ingatkah Kalian apa saja sistem organ tumbuhan yang telah Kalian pelajari saat SMP? Organ-organ apa saja yang membentuk sistem organ? Jaringan apa saja yang membentuk organ tersebut?

Untuk mengenal struktur tumbuhan, kita harus mempelajari dan mengenal susunan anatominya. Struktur tubuh tumbuhan tersusun atas sel yang telah mengalami diferensiasi membentuk kelompok-kelompok sel yang dikenal dengan jaringan. Jaringan-jaringan pada tumbuhan akan bergabung menjadi beberapa kelompok untuk menjalankan fungsi khusus yang kita kenal sebagai organ. Organ pada tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji.

## Struktur Tumbuhan



**Gambar 3.1** Struktur tumbuhan



### Ayo Bereksplorasi

### Aktivitas 3.1

Perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar Kalian! Perhatikan apa saja organ-organ yang ada pada tumbuhan tersebut! Lalu, bandingkan bentuk antar organ-organ tersebut! Apakah semua organ bentuknya sama? Kaitkan hubungan antara bentuk organ tumbuhan dan fungsinya! Untuk menjawab hal tersebut, Kalian dapat mencari informasi tambahan melalui berbagai sumber, misalnya artikel dari internet atau buku di perpustakaan. Selanjutnya, tuliskan jawaban Kalian dalam Tabel 3.1 berikut!

**Tabel 3.1** Organ Tumbuhan dan Fungsi

| Organ dan Gambar Organ | Fungsi Organ | Kaitan antara Bentuk dan Fungsi |
|------------------------|--------------|---------------------------------|
|                        |              |                                 |
|                        |              |                                 |
|                        |              |                                 |



Tahukah Kalian bahwa organ-organ tumbuhan tersusun oleh jaringan-jaringan yang berbeda? Misalnya, daun tersusun oleh jaringan mesofil, spons, dan pengangkut. Ketiga jaringan tersebut tersusun oleh sel-sel yang memiliki bentuk yang berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan fungsinya. Mengapa jaringan penyusun pada tumbuhan berbeda-beda? Apakah masing-masing organ tumbuhan memiliki jaringan yang sama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan Aktivitas 3.2!



#### Ayo Bereksplorasi



#### Ayo Berkerja Sama

#### Aktivitas 3.2

Kalian akan mengamati jaringan penyusun daun pada tumbuhan menggunakan mikroskop cahaya bersama dengan teman dalam satu kelompok kecil.

#### Tujuan:

Melakukan pengamatan jaringan penyusun daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil menggunakan mikroskop cahaya.

#### Alat dan Bahan:

| No. | Alat                                | Bahan                                                      |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mikroskop cahaya                    | Daun <i>Rhoeodiscolor</i>                                  |
| 2.  | Kaca objek/kaca preparat            | ( <i>Tradescantia spathacea</i> )                          |
| 3.  | Preparat daun monokotil dan dikotil | Daun tumbuhan monokotil lainnya yang ada di sekitar kalian |
| 4.  | Kaca penutup                        | Daun tumbuhan dikotil lainnya yang ada di sekitar kalian   |
| 5.  | Pipet tetes                         | Air                                                        |
| 6.  | Kertas saring                       |                                                            |
| 7.  | Silet                               |                                                            |

#### Prosedur:

1. Siapkan mikroskop yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum. Pastikan kelengkapan komponen mikroskopnya.
2. Buatlah sayatan paradermal dan melintang pada daun tumbuhan yang tersedia.

3. Kemudian, letakkan sayatan yang telah dibuat di atas kaca preparat. Masih ingatkan bagaimana mebuat preparat basah untuk diamati? Kalau Kalian lupa ikuti langkah berikutnya.
4. Untuk menghilangkan kelebihan air atau gelembung udara yang terperangkap di bawah kaca penutup, letakkan kertas saring di salah satu sisi kaca penutup. Kertas tersebut akan menyerap kelebihan larutan yang ada. Hati-hati jangan sampai terlalu banyak larutan yang diserap kertas saring!
5. Amati secara cermat objek pengamatan Kalian menggunakan lensa objektif yang ukurannya paling kecil. Dapatkah Kalian melihat objek pengamatan dengan jelas? Lanjutkan pengamatan lebih cermat lagi menggunakan lensa objektif dengan kekuatan yang lebih besar.
6. Gambarlah objek pengamatan di buku gambar dan jangan lupa catat ukuran lensa objektif dan lensa okuler yang digunakan. Tuliskan label keterangan komponen jaringan dan sel penyusunnya yang Kalian amati.
7. Bandingkan bentuk dan pola jaringan yang Kalian amati pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil.
8. Buatlah laporan hasil pengamatan yang sudah dilakukan secara berkelompok.

**Pertanyaan:**

Jaringan apa saja yang Kalian amati sebagai penyusun daun monokotil?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Jaringan apa yang Kalian amati sebagai penyusun daun dikotil?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Apakah pola jaringan penyusun daun monokotil dan dikotil sama?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Bandungkan pola jaringan tumbuhan monokotil dan dikotil yang telah Kalian amati!

**Tabel 3.2 Persamaan dan Perbedaan Daun Monokotil dan Dikotil**

| Persamaan |                |              | Perbedaan |                |              |
|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Aspek     | Daun Monokotil | Daun Dikotil | Aspek     | Daun Monokotil | Daun Dikotil |
| 1.        |                |              |           |                |              |
| 2.        |                |              |           |                |              |
| dst.      |                |              |           |                |              |

Buatlah kesimpulan mengenai jaringan penyusun daun monokotil dan dikotil berdasarkan hasil penyelidikan kalian!

**Jawaban:** \_\_\_\_\_



### Ayo Bereksplorasi

### Aktivitas 3.3

Kalian akan mengamati jaringan penyusun batang pada tumbuhan menggunakan mikroskop cahaya bersama dengan teman dalam satu kelompok kecil.

#### Tujuan:

Melakukan pengamatan sel tumbuhan menggunakan mikroskop cahaya.

#### Alat dan Bahan:

| No. | Alat                                  | Bahan                                                         |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mikroskop cahaya                      | Batang bayam ( <i>Amaranthus sp</i> )                         |
| 2.  | Kaca objek/kaca preparat              | Batang tumbuhan yang ada di sekitar Kalian                    |
| 3.  | Preparat batang monokotil dan dikotil | Batang tumbuhan dikotil yang ada di sekitar lingkungan kalian |
| 4.  | Kaca penutup                          | Air                                                           |
| 5.  | Pipet tetes                           |                                                               |
| 6.  | Kertas saring                         |                                                               |
| 7.  | Silet                                 |                                                               |



**Prosedur:**

1. Siapkan mikroskop yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum. Pastikan kelengkapan komponen mikroskopnya.
2. Buatlah sayatan melintang dari batang batang tumbuhan yang tersedia. Berhati-hatilah pada saat menggunakan silet. Letakkan kembali silet yang telah digunakan di tempat yang aman agar tidak melukai kalian.
3. Kemudian, letakkan sayatan yang telah dibuat di atas kaca preparat.
4. Untuk menghilangkan kelebihan larutan atau gelembung udara yang terperangkap di bawah kaca penutup, letakkan kertas saring di salah satu sisi kaca penutup. Kertas tersebut akan menyerap kelebihan larutan yang ada. Hati-hati jangan sampai terlalu banyak larutan yang diserap kertas saring!
5. Amati secara cermat objek pengamatan Kalian menggunakan lensa objektif yang ukurannya paling kecil. Dapatkah Kalian melihat objek pengamatan dengan jelas? Lanjutkan pengamatan lebih cermat lagi menggunakan lensa objektif dengan kekuatan yang lebih besar.
6. Gambarlah objek pengamatan di buku gambar dan jangan lupa catat ukuran lensa objektif dan lensa okuler yang digunakan. Tuliskan label keterangan komponen jaringan dan sel penyusunnya yang Kalian amati.
7. Bandingkan bentuk dan pola jaringan yang Kalian amati pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil bersama dengan teman satu kelompok.
8. Buatlah laporan hasil pengamatan yang sudah dilakukan secara berkelompok.

**Pertanyaan:**

Jaringan apa saja yang Kalian amati sebagai penyusun batang monokotil?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Jaringan apa yang Kalian amati sebagai penyusun batang dikotil?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Apakah pola jaringan batang tumbuhan monokotil dan dikotil yang Kalian amati sama?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Bandingkan jaringan pada tumbuhan monokotil dan dikotil yang telah Kalian amati!

Tabel 3.3 Persamaan dan Perbedaan Batang Monokotil dan Dikotil

| Persamaan |                  |                | Perbedaan |                  |                |
|-----------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|
| Aspek     | Batang Monokotil | Batang Dikotil | Aspek     | Batang Monokotil | Batang Dikotil |
| 1.        |                  |                |           |                  |                |
| 2.        |                  |                |           |                  |                |
| dst.      |                  |                |           |                  |                |

Buatlah kesimpulan mengenai jaringan penyusun batang monokotil dan dikotil berdasarkan hasil penyelidikan kalian!

**Jawaban:** \_\_\_\_\_



#### Ayo Bereksplorasi

#### Aktivitas 3.4

Kalian akan mengamati jaringan penyusun akar tumbuhan menggunakan mikroskop cahaya bersama dengan teman dalam satu kelompok kecil.

#### Tujuan:

Melakukan pengamatan jaringan akar tumbuhan menggunakan mikroskop cahaya.

#### Alat dan Bahan:

| No. | Alat                                | Bahan                               |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Mikroskop cahaya                    | Akar bayam ( <i>Amaranthus sp</i> ) |
| 2.  | Kaca objek/kaca preparat            | Akar tumbuhan monokotil             |
| 3.  | Preparat akar monokotil dan dikotil | lainnya                             |
| 4.  | Kaca penutup                        | Akar tumbuhan dikotil lainnya       |
| 5.  | Pipet tetes                         | Air                                 |
| 6.  | Kertas saring                       |                                     |
| 7.  | Silet                               |                                     |

**Prosedur:**

1. Siapkan mikroskop yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum. Pastikan kelengkapan komponen mikroskopnya.
2. Buatlah sayatan melintang dari akar tumbuhan yang tersedia (contoh tumbuhan dikotil dan monokotil).
3. Kemudian, letakkan sayatan yang telah dibuat di atas kaca preparat.
4. Untuk menghilangkan kelebihan larutan atau gelembung udara yang terperangkap di bawah kaca penutup, letakkan kertas saring di salah satu sisi kaca penutup. Kertas tersebut akan menyerap kelebihan larutan yang ada. Hati-hati jangan sampai terlalu banyak larutan yang diserap kertas saring!
5. Amati secara cermat objek pengamatan Kalian menggunakan lensa objektif yang ukurannya paling kecil. Dapatkah Kalian melihat objek pengamatan dengan jelas? Lanjutkan pengamatan lebih cermat lagi menggunakan lensa objektif dengan kekuatan yang lebih besar.
6. Gambarlah objek pengamatan di buku gambar dan jangan lupa catat ukuran lensa objektif dan lensa okuler yang digunakan. Tuliskan label keterangan komponen jaringan dan sel penyusun yang Kalian amati.
7. Bandingkan bentuk dan pola jaringan yang Kalian amati pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil bersama dengan teman satu kelompok.
8. Buatlah laporan hasil pengamatan yang sudah dilakukan secara berkelompok!

**Pertanyaan:**

Jaringan apa saja yang Kalian amati pada akar monokotil?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Jaringan apa yang Kalian amati pada akar dikotil?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Apakah pola jaringan akar pada kedua tumbuhan yang Kalian amati sama?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Bandingkan jaringan pada tumbuhan monokotil dan dikotil yang telah Kalian amati!

**Tabel 3.4 Persamaan dan Perbedaan Daun Monokotil dan Dikotil**

| Persamaan |                |              | Perbedaan |                |              |
|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Aspek     | Akar Monokotil | Akar Dikotil | Aspek     | Akar Monokotil | Akar Dikotil |
| 1.        |                |              |           |                |              |
| 2.        |                |              |           |                |              |
| dst.      |                |              |           |                |              |

Buatlah kesimpulan mengenai jaringan pada akar monokotil dan dikotil!

**Jawaban:** \_\_\_\_\_



#### Ayo Bereksplorasi

#### Aktivitas Alternatif

Kalian akan mengamati jaringan penyusun daun, batang, dan akar pada tumbuhan menggunakan preparat awetan bersama dengan teman dalam satu kelompok kecil.

#### Tujuan:

Melakukan Pengamatan jaringan penyusun daun, Jaringan penyusun batang, jaringan penyusun akar tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil menggunakan preparat awetan.

#### Prosedur:

1. Amati dan gambar jaringan-jaringan penyusun daun, batang, dan akar tumbuhan monokotil dan dikotil.
2. Bandingkan bentuk dan pola jaringan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil.
3. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

**Pertanyaan:**

Jaringan Penyusun Daun

Jaringan apa saja yang Kalian temukan pada daun monokotil?

Jawaban: \_\_\_\_\_

Jaringan apa yang Kalian temukan pada daun dikotil?

Jawaban: \_\_\_\_\_

Apakah pola jaringan tersebut sama?

Jawaban: \_\_\_\_\_

Bandingkan jaringan daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil yang telah Kalian amati!

**Tabel 3.5 Perbandingann Daun Monokotil dan Dikotil**

| Persamaan |                |              | Perbedaan |                |              |
|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Aspek     | Daun Monokotil | Daun Dikotil | Aspek     | Daun Monokotil | Daun Dikotil |
| 1.        |                |              |           |                |              |
| 2.        |                |              |           |                |              |
| dst.      |                |              |           |                |              |

Buatlah kesimpulan Kalian mengenai jaringan pada daun monokotil dan dikotil!

Jawaban: \_\_\_\_\_

**Jaringan Penyusun Batang**

Jaringan apa saja yang amati pada batang monokotil?

Jawaban: \_\_\_\_\_

Jaringan apa yang Kalian amati pada batang dikotil?

Jawaban: \_\_\_\_\_

Apakah pola jaringan tersebut sama?

Jawaban: \_\_\_\_\_

Bandingkan jaringan batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil yang telah Kalian amati!

**Tabel 3.6 Perbandingan Batang Monokotil dan Dikotil**

| Persamaan |                  |                | Perbedaan |                  |                |
|-----------|------------------|----------------|-----------|------------------|----------------|
| Aspek     | Batang Monokotil | Batang Dikotil | Aspek     | Batang Monokotil | Batang Dikotil |
| 1.        |                  |                |           |                  |                |
| 2.        |                  |                |           |                  |                |
| dst.      |                  |                |           |                  |                |

Buatlah kesimpulan Kalian mengenai jaringan pada batang monokotil dan dikotil!

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

### **Jaringan Penyusun Akar**

Jaringan apa saja yang Kalian temukan pada akar monokotil?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Jaringan apa yang Kalian temukan pada akar dikotil?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Apakah pola jaringan akar pada kedua tumbuhan yang Kalian amati sama?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Bandingkan jaringan akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil yang telah Kalian amati!

**Tabel 3.7 Perbandingan Akar Monokotil dan Dikotil**

| Persamaan |                |              | Perbedaan |                |              |
|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Aspek     | Akar Monokotil | Akar Dikotil | Aspek     | Akar Monokotil | Akar Dikotil |
| 1.        |                |              |           |                |              |
| 2.        |                |              |           |                |              |
| dst.      |                |              |           |                |              |

Buatlah kesimpulan mengenai jaringan pada akar monokotil dan dikotil!

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

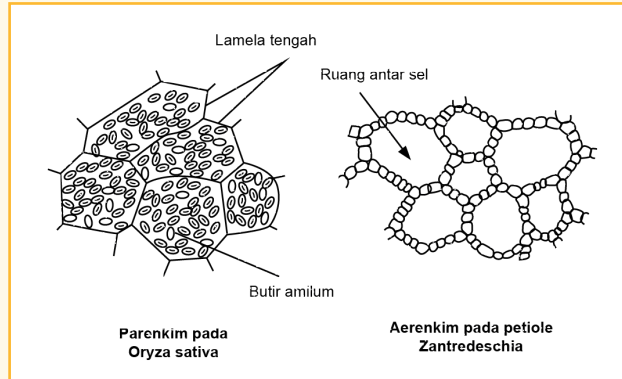


Berdasarkan hasil eksplorasi yang telah Kalian lakukan, dapatkan Kalian menyebutkan jaringan apa saja yang menyusun organ-organ tumbuhan? Jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan meristem, epidermis, parenkim, xilem, floem, kolenkim, dan sklerenkim.

1. Jaringan meristem adalah kumpulan-kumpulan sel muda yang selalu melaksanakan pembelahan atau bersifat embrional (meristematis). Sel-sel tersebut membelah secara tidak terbatas untuk menambah jumlahnya. Pembentukan sel-sel baru dari permulaan diferensiasi pada tumbuhan terjadi di jaringan meristem. Jaringan meristem hanya terdapat di bagian-bagian tertentu dari tubuh tumbuhan.
2. Epidermis adalah lapisan sel terluar yang menutupi permukaan organ tubuh tumbuhan baik pada akar, batang, maupun daun. Bentuk dan fungsinya pada setiap organ berbeda. Epidermis pada batang dan akar berbeda, untuk akar disebut epiblem/rhizoderm.
3. Jaringan parenkim terbentuk dari jaringan meristem dasar. Jaringan parenkim terdiri atas sel-sel hidup yang tidak cukup terspesialisasi, jadi dapat berubah lagi menjadi sel meristem. Dengan demikian, jaringan parenkim masih dapat membelah. Kondisi demikian menjadi penting karena dapat memperbaiki bagian-bagian tumbuhan yang rusak.
4. Kolenkim adalah jaringan hidup yang memiliki banyak sifat parenkim, berfungsi sebagai penguat pada organ muda maupun tua. Kolenkim terdapat pada bagian batang, bagian bunga, daun, buah, dan akar. Pada monokotil tidak terdapat kolenkim.
5. Sklerenkim berperan sebagai jaringan penunjang yang tumbuh aktif pada bagian tumbuhan yang dewasa. Bentuk sel jaringannya bermacam-macam disebabkan oleh perkembangannya yang berbeda-beda. Sklerenkim dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu serabut dan sel batu (sklereid).
6. Setiap tumbuhan yang mempunyai jaringan pengangkut disebut tumbuhan vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas xilem dan floem dan bersama-sama disebut sebagai berkas vaskuler (berkas pembuluh pengangkut). Xilem dan floem merupakan jaringan yang kompleks dengan ciri-ciri khusus.



Tahukah kalian?



**Gambar 3.2** Jaringan tumbuhan

Jaringan yang sama pada tumbuhan yang berbeda dapat memiliki perbedaan bentuk sesuai dengan tempat hidupnya. Misalnya, jaringan parenkim tumbuhan darat dan tumbuhan air ada yang memiliki bentuk berbeda. Jaringan parenkim tumbuhan air mengalami modifikasi yang dikenal sebagai jaringan perenkim sehingga jaringan tersebut dapat menyimpan udara.

## B. Transpor pada Tumbuhan



Ayo Berpikir kritis

Aktivitas 3.5

Pernahkah Kalian melihat tanaman yang direndam dengan menggunakan air berwarna? Kemudian, warna pada air tersebut berpindah ke dalam batang ataupun daun tanaman? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Bagaimana proses tersebut dapat terjadi?

Jika mau, Kalian juga dapat menghasilkan tanaman yang bewarna-warni seperti itu dengan mengikuti langkah-langkah yang



**Gambar 3.3** Sawi berwarna  
Sumber: flickr.com/Laura Hamilton (2009)

ada pada video di tautan berikut <https://youtu.be/akt8mjmOall>. Kalian dapat mengganti tanaman sawi dengan berbagai jenis bunga. Sebaiknya Kalian gunakan bunga yang berwarna putih.

Ketika mentransportasikan zat makanan yang dihasilkan di daun menuju sel-sel tumbuhan lainnya melalui floem. Sel-sel floem akan saling berkomunikasi. Begitu juga saat proses pengangkutan air dari sel-sel di akar menuju sel-sel tumbuhan lainnya. Menurut Kalian, apakah sel-sel penyusun floem dan xilem sama? Bagaimana bentuk sel-sel penyusun floem? Bagaimana bentuk sel-sel penyusun xilem? Mengapa bentuk sel-sel penyusun floem dan xilem demikian? Untuk menjawab hal tersebut, ayo lakukan Aktivitas 3.6.



#### Ayo Bereksplorasi

#### Aktivitas 3.6

Kalian akan mengamati jaringan floem dan xilem tumbuhan menggunakan mikroskop cahaya bersama dengan teman dalam satu kelompok kecil.

#### Tujuan:

Melakukan pengamatan jaringan pengangkut tumbuhan menggunakan mikroskop cahaya.

#### Alat dan Bahan:

- |                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 1. Mikroskop cahaya | 5. Preparat awetan floem dan xilem |
| 2. Kertas saring    | 6. Kaca preparat                   |
| 3. Silet            | 7. Air                             |
| 4. Batang bayam     |                                    |

#### Prosedur:

Lakukan pengamatan terhadap preparat awetan floem dan xilem yang tersedia di laboratorium dengan bantuan mikroskop.

#### Pertanyaan:

Sel apa saja yang Kalian temukan pada jaringan floem?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Bagaimana kondisi sel-sel tersebut? Apakah hidup atau mati?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Mengapa sel-sel jaringan floem harus demikian kondisinya? Hubungkan dengan fungsi dari floem!

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Sel apa saja yang Kalian amati menyusun jaringan xilem? Apakah terdapat perbedaan antara sel-sel yang Kalian amati pada floem dan xilem?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Bagaimana kondisi sel-sel tersebut? Apakah hidup atau mati?

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Mengapa sel-sel penyusun jaringan xilem harus demikian kondisinya? Hubungkan dengan fungsi dari xilem!

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

Buatlah kesimpulan mengenai jaringan floem dan xilem hasil penyelidikan Kalian!

**Jawaban:** \_\_\_\_\_

### C. Reproduksi pada Tumbuhan



**Gambar 3.4** Lebah hinggap pada bunga

Sumber: [www.peakpx.com](http://www.peakpx.com)/CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Apakah Kalian ingat bahwa lebah dan bunga dikenal memiliki hubungan simbiosis mutualisme? Pernahkah Kalian melihat lebah secara langsung hinggap di bunga? Mengapa lebah tersebut hinggap di bunga? Apakah keuntungan yang bunga dapatkan ketika dihinggapi lebah?

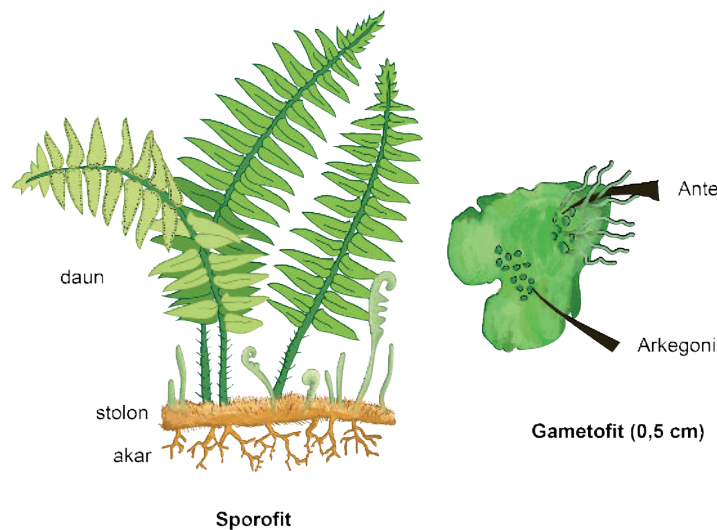
Interaksi antara lebah dan bunga ini merupakan salah satu fenomena awal yang akan menghantarkan struktur bunga menjalankan fungsinya dalam proses reproduksi tumbuhan. Apakah proses reproduksi tumbuhan selalu diawali dengan fenomena hinggapnya lebah pada bunga? Apakah semua jenis tumbuhan memiliki sistem regulasi yang sama untuk bereproduksi?

## 1. Siklus Hidup Tumbuhan



### Ayo Mengingat Kembali

Di SMP, Kalian telah mempelajari metagenesis atau siklus hidup pada lumut dan paku. Apakah Kalian masih ingat apa itu fase sporofit dan fase gametofit tumbuhan? Bagaimana perbedaan siklus hidup antara tumbuhan lumut, paku, dan tanaman lainnya?



**Gambar 3.5** Sporofit dan gametofit tumbuhan paku

Pada siklus hidupnya, ada dua fase yang selalu dialami tumbuhan secara bergantian, fase sporofit yang bersifat diploid dan fase gametofit yang bersifat haploid. Pergiliran siklus ini memberikan tanaman untuk kesempatan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Spora berkembang menjadi gametofit haploid. Gametofit memiliki organ reproduksi jantan atau betina yang mengalami mitosis untuk membentuk gamet haploid (sperma atau telur). Fertilisasi gamet menghasilkan zigot diploid. Zigot kemudian tumbuh dan berkembang menjadi sporofit dewasa. Siklus tersebut kemudian akan berulang.

Lumut dan paku menggunakan spora untuk berkembang biak. Namun, paku lebih mudah ditemukan di tempat kering dibandingkan lumut. Lumut lebih identik dengan tempat lembab. Mengapa demikian? Generasi dominan pada tumbuhan nonvaskuler adalah gametofit, sedangkan pada tumbuhan vaskuler adalah sporofit. Mengapa generasi sporofit dominan menguntungkan di darat? Untuk menjawab rasa ingin tahumu, ayo lakukan Aktivitas 3.7 dan 3.8.



#### Ayo Bereksplorasi

#### Aktivitas 3.7

Sebelum Kalian membaca penjelasan lebih lanjut mengenai siklus hidup tumbuhan, cermati informasi tentang metagenesis lumut melalui aktivitas berikut.

Agar dapat memahami mengenai siklus hidup atau metagenesis lumut, bersama dengan teman kelompok, cermati informasi dari video yang dapat Kalian akses melalui Youtube dengan kata pencarian "*Metagenesis Lumut/Mosses Bryophyte life cycle*"

Diskusikan dengan teman satu kelompok informasi penting tentang siklus hidup lumut tersebut. Gambarkan siklusnya di buku catatan Kalian!



### Ayo Bereksplorasi

### Aktivitas 3.8

Sebelum Kalian membaca penjelasan lebih lanjut mengenai siklus hidup tumbuhan, cermati informasi tentang metagenesis tumbuhan paku melalui aktivitas berikut.

Agar dapat memahami mengenai siklus hidup atau metagenesis paku, bersama dengan teman kelompok, cermati informasi dari video yang dapat Kalian akses melalui Youtube dengan kata pencarian "Metagenesis Tumbuhan Paku/*Ferns Pteridophyte Life Cycle*"

Diskusikan dengan teman satu kelompok informasi penting tentang siklus hidup paku tersebut. Gambarkan siklusnya di buku catatan Kalian.

Setelah melakukan Aktivitas 3.7 dan 3.8, dapatkah Kalian menemukan persamaan dan perbedaan metagenesis atau siklus hidup lumut dan paku? Diskusikan dengan teman satu kelompok dan sajikan hasilnya seperti Tabel 3.8.



### Ayo Berkomunikasi

### Aktivitas 3.9

**Tabel 3.8 Persamaan dan Perbedaan Siklus Hidup Lumut dan Paku**

| Persamaan | Perbedaan |      |
|-----------|-----------|------|
|           | Lumut     | Paku |
|           |           |      |
|           |           |      |





**Gambar 3.6** Strobilus

Sumber: [commons.wikimedia.org/Rayhannisa binti Rawan \(2016\)](https://commons.wikimedia.org/Rayhannisa%20binti%20Rawan)

Gambar 3.6 menunjukkan Strobilus yang ada pada gambar berasal dari dua tumbuhan berbeda. Strobilus pohon pinus (*Pinus merkusii*) yang berwarna coklat dan strobilus pohon melinjo (*Gnetum gnemon L.*) yang berwarna kuning kehijauan.

Pinus dan berbagai tanaman dari kelompok Gymnospermae tidak menghasilkan bunga. Sebagai gantinya, Gymnospermae memiliki struktur yang bernama strobilus. Bagaimana strobilus berperan dalam siklus hidup tanaman Gymnospermae?

Secara umum, siklus hidup Gymnospermae memiliki beberapa kemiripan dengan siklus hidup tanaman secara umum. Strobilus dihasilkan oleh sporofit pinus. Ada dua jenis strobilus pada pinus, yaitu strobilus jantan yang menghasilkan sel polen dan strobilus betina yang menghasilkan sel ovum.

Proses ovulasi terjadi ketika polen berpindah dari strobilus jantan ke strobilus betina. Proses tersebut akan menghasilkan zigot diploid. Zigot kemudian akan berkembang menjadi embrio dengan biji di dalam strobilus betina.



### Latihan 3.1

Berilah tanda centang (✓) di kotak jawaban yang benar!

| No. | Pernyataan                                                                                 | Benar | Salah |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1.  | Fase tumbuhan yang berasal dari zigot disebut sporofit.                                    |       |       |
| 2.  | Tumbuhan dengan fase dominan sporofit dapat tumbuh tinggi.                                 |       |       |
| 3.  | Tumbuhan selalu mengalami fase sporofit dan gametofit secara bergiliran dan terus-menerus. |       |       |
| 4.  | Fase gametofit pada lumut dapat melakukan fotosintesis.                                    |       |       |

Setelah Kalian mengerjakan Latihan 3.1, Kalian dapat mengetahui bahwa terdapat karakteristik yang khas pada setiap fase hidup tumbuhan. Karakteristik tersebut harus dipahami oleh Kalian agar dapat menganalisis contoh hubungan antara struktur yang dimiliki tumbuhan dengan fungsi struktur tersebut.

## 2. Pembuahan dan Penyebaran Biji

Berbeda dengan hewan dan manusia, tumbuhan tidak dapat bergerak aktif untuk memindahkan tubuhnya. Oleh karena itu, kemampuan tumbuhan untuk menyebarkan bijinya berperan penting dalam menjaga kelestariannya. Bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Bagaimana kesesuaian antara struktur dan fungsinya dalam membantu penyebaran biji?



### Ayo Mengingat Kembali

Proses pembuahan pada tanaman diawali dengan penyerbukan bunga. Masih ingatkah Kalian mengenai bagian-bagian bunga dan fungsinya? Jika Kalian lupa atau belum mengetahui bagian-bagian bunga, lakukan Aktivitas 3.10. Namun, jika Kalian masih ingat lanjutkan mengerjakan Aktivitas 3.11.



### Ayo Mencoba

### Aktivitas 3.10

Aktivitas ini dapat dilakukan dengan dua cara berikut.

1. Melakukan pengamatan struktur bunga secara langsung yang sudah Kalian peroleh. Selain cara pertama ini, Kalian dapat juga menggunakan cara kedua berikut.
2. Pengamatan struktur bunga dilakukan melalui model 3D yang dapat diakses melalui tautan: **s.id/1rp5W** (tautan lengkap: <https://www.inspiritvr.com/biology/3d-models/%20monocotyledon-flower-spiderwort/6296395c42c3f2d63d769131%20?isAnimated=true>)

Identifikasi bagian-bagian bunga beserta fungsinya, kemudian sajikan hasilnya dalam bentuk tabel!

Proses penyerbukan diawali dengan berpindahnya polen dari benang sari ke putik. Pada tanaman Angiospermae, proses ini disebut juga fertilisasi ganda karena adanya peleburan dua gamet jantan. Agar Kalian dapat lebih memahami proses fertilisasi ganda, lakukan Aktivitas 3.11.



### Ayo Bereksplorasi

### Aktivitas 3.11

Sebelum Kalian membaca penjelasan lebih lanjut mengenai siklus hidup tumbuhan, Kalian dapat mencermati informasi tentang fertilisasi ganda dari video berikut.

**[https://youtu.be/2\\_bLHzIbl6c](https://youtu.be/2_bLHzIbl6c)**

Setelah menyaksikan video, diskusikan dengan teman satu kelompok informasi penting tentang bagian-bagian yang terlibat pada fertilisasi ganda dan hasilnya. Gambarkan prosesnya di buku catatan Kalian.

Setelah melalui proses fertilisasi, zigot kemudian akan berkembang menjadi biji. Pada beberapa tanaman, biji dapat ditutupi oleh daging buah. Sebagian tanaman lainnya hanya menutupi biji dengan selaput atau kulit.



**Perhatikan gambar berikut dengan saksama!**



(a)

(b)

**Gambar 3.7** Bagian-bagian tumbuhan (a) biji dandelion dan (b) buah beri

Sumber: (a) Unsplash/Goetsch (2018) (b) Unsplash/Nguyen (2022)

Gambar 3.7 menunjukkan biji dandelion dan buah beri yang berasal dari tanaman Angiospermae. Bagaimana bentuk buah dan biji seperti itu memberikan keuntungan untuk tanamannya? Diskusikan pertanyaan tersebut dengan kelompokmu dan tampilkan hasilnya dalam bentuk tabel.



### Tahukah kalian?

Bagaimana burung, gajah, dan fauna hutan lainnya dapat membantu penyebaran biji? Untuk mengetahui lebih lengkap informasinya, Kalian dapat membaca salah satu artikel terkait manfaat gajah terhadap keberadaan hutan di tautan berikut.



**Gambar 3.8** Artikel terkait manfaat gajah terhadap keberadaan hutan

Sumber: [asset-a.grid.id](https://asset-a.grid.id) (2014)

## D. Iritabilitas pada Tumbuhan

Pernahkah Kalian dikilik-kilik oleh temanmu? Saat dikilik-kilik, biasanya Kalian akan merasa kegelian sehingga tertawa. Kilik-kilik yang diberikan oleh temanmu merupakan stimulus/rangsang yang direspons oleh Kalian dengan tertawa. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan dapat mengenali stimulus tersebut? Faktor apakah yang dapat menjadi stimulus untuk tumbuhan memberikan respons?

Saat diberikan rangsangan (baik secara internal maupun eksternal), tumbuhan akan memberikan respons. Kemampuan tumbuhan untuk memberikan respons dikenal sebagai kemampuan iritabilitas. Respons yang diberikan oleh tumbuhan bergantung kepada jenis rangsangannya. Apa sajakah bentuk respons yang akan diberikan oleh tumbuhan? Mengapa hal tersebut dapat terjadi?

### 1. Respons Tumbuhan terhadap Perubahan Internal



**Gambar 3.9** Petani sedang melakukan pemupukan

*Sumber: Shutterstock/Encierro (2022)*

Pernahkah Kalian melihat para petani memberi pupuk terhadap tanamannya? Kira-kira, mengapa para petani melakukan hal tersebut?

Ternyata selain memberikan respons terhadap perubahan musim, tumbuhan juga memberikan respons terhadap perubahan jumlah nutrisi di tanah. Seiring berjalannya waktu, jumlah nutrisi di tanah akan berkurang sehingga nutrisi yang ada di tanah harus ditambahkan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pupuk pada tanah.

Akan tetapi, jumlah pupuk yang terlalu banyak akan memberikan pengaruh buruk pada tanaman. Salah satu bentuk respons yang diberikan oleh tanaman apabila kekurangan atau kelebihan pupuk adalah daun yang menguning dan tanaman yang mati. Menurutmu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Untuk menjawab hal tersebut lakukan aktivitas berikut!



#### Ayo Bereksplorasi

#### Aktivitas 3.13

Kalian harus melakukan diskusi dengan teman dalam satu kelompok tentang keterkaitan antara kadar nutrisi di dalam tanah dengan respons yang akan tumbuhan berikan. Gunakan literatur yang relevan (judul buku) untuk membantu Kalian saat berdiskusi dan melengkapi Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Identifikasi Keterkaitan antara Kadar Nutrisi di dalam Tanah dengan Respons yang akan Tumbuhan Berikan

| No.  | Jenis Nutrisi | Respons Tumbuhan |
|------|---------------|------------------|
| 1.   |               |                  |
| 2.   |               |                  |
| dst. |               |                  |

## 2. Respons Tumbuhan terhadap Perubahan Eksternal



#### Ayo Mengingat Kembali

Saat SMP, Kalian telah mempelajari mengenai faktor luar (eksternal) yang memengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Masih ingatkah Kalian apa saja faktor-faktor tersebut? Mengapa faktor-faktor tersebut memengaruhi tumbuhan? Bagaimana respons tumbuhan terhadap hal tersebut? Untuk menjawab hal itu, coba lengkapi Tabel 3.10 dan studi literatur berdasarkan sumber yang relevan! Salin jawabanmu di buku tugasmu!

**Tabel 3.10 Respons Tumbuhan terhadap Faktor-Faktor Eksternal**

| No. | Faktor-Faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deskripsi Respons Tumbuhan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | <p>Untuk melihat respons tanaman dewasa terhadap cahaya kunjungi tautan berikut ini. Deskripsikan responsnya pada bagian Deskripsi Respons Tumbuhan</p> <p><b><i><a href="http://ringkas.kemdikbud.go.id/ResponTumbuhan1">http://ringkas.kemdikbud.go.id/ResponTumbuhan1</a></i></b></p>                                                                                       |                            |
| 2.  | <p>Untuk melihat respons bibit tanaman terhadap cahaya kunjungi tautan berikut ini. Deskripsikan responsnya pada bagian Deskripsi Respons Tumbuhan</p> <p><b><i><a href="http://ringkas.kemdikbud.go.id/ResponTumbuhan2">http://ringkas.kemdikbud.go.id/ResponTumbuhan2</a></i></b></p>                                                                                        |                            |
| 3.  | <p>Untuk melihat respons tumbuhan terhadap sentuhan kunjungi link berikut ini. Deskripsikan responsnya pada bagian Deskripsi Respon Tumbuhan.</p> <p><b><i><a href="https://plantsinmotion.bio.indiana.edu/plantmotion/MovieFiles/VFlytrap.m4v">https://plantsinmotion.bio.indiana.edu/plantmotion/MovieFiles/VFlytrap.m4v</a></i></b></p>                                     |                            |
| 4.  | <p>Untuk melihat respons tumbuhan mencari tiang untuk sulur tumbuh kunjungi tautan berikut ini. Deskripsikan responsnya pada bagian Deskripsi Respons Tumbuhan.</p> <p><b><i><a href="https://plantsinmotion.bio.indiana.edu/plantmotion/MovieFiles/morningglorygroup.m4v">https://plantsinmotion.bio.indiana.edu/plantmotion/MovieFiles/morningglorygroup.m4v</a></i></b></p> |                            |

| No. | Faktor-Faktor                                                                                                                                                            | Deskripsi Respons Tumbuhan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5.  | Untuk melihat respons tumbuhan terhadap suhu, carilah informasi secara mandiri. Kemudian, deskripsikan responsnya pada bagian Deskripsi Respons Tumbuhan.                |                            |
| 6.  | Untuk melihat respons tumbuhan terhadap panjang siang-malam, carilah informasi secara mandiri. Kemudian, deskripsikan responsnya pada bagian Deskripsi Respons Tumbuhan. |                            |

## Refleksi

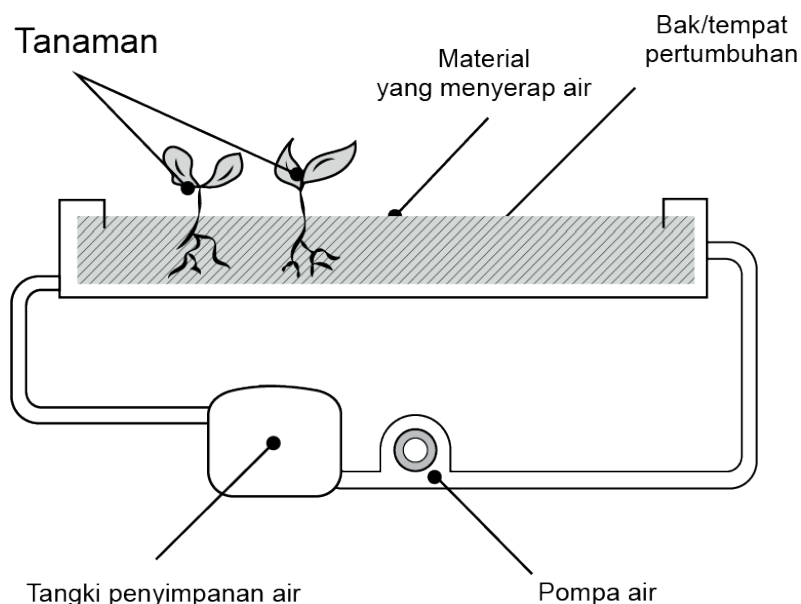
Pada akhir bab ini, Kalian akan diajak memikirkan kembali hal-hal berikut.

1. Apa yang sudah dipelajari dan seberapa dalam pemahaman Kalian atas pembelajaran pada bab ini?
2. Bagian mana materi yang belum Kalian pahami?
3. Apa yang akan Kalian lakukan untuk meningkatkan pemahaman Kalian tentang materi ini?

## Uji Kompetensi

**Bacalah wacana berikut, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya!**

Hidroponik adalah salah satu cara untuk menumbuhkan tanaman tanpa menggunakan tanah. Tanaman akan ditanam pada material yang memiliki pori-pori besar, dan pori-pori itu akan terisi oleh air. Berikut adalah gambar sistem hidroponik sederhana.



**Sistem Hidroponik Sederhana**

Air akan dipompa melewati sistem 4 hingga 6 kali sehari, tergantung dengan jenis tanamannya. Pada saat pompa berhenti, kelebihan air akan mengalir dan terkumpul di tangki penyimpanan air.

Penelitian menemukan bahwa tanaman yang ditanam dalam sistem hidroponik menggunakan lebih sedikit air dibandingkan tanaman yang ditanam di atas tanah. Kunci dari alasan ini terletak dalam desain sistem hidroponiknya.



Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Apa yang menyebabkan tanaman yang ditanam dalam sistem hidroponik menggunakan air lebih sedikit dibandingkan tanaman yang ditanam di atas tanah?
2. Fitur sistem hidroponik apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

| No. | Pernyataan                                                                                                                                                                                                      | Benar | Salah |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1.  | Organ tumbuhan yang berperan paling penting dalam kelangsungan hidup tumbuhan pada sistem hidroponik tersebut adalah daun karena fotosintesis terjadi di daun.                                                  |       |       |
| 2.  | Air yang dipompa oleh pemompa air akan terkumpul di dalam pori-pori material. Pemompaan yang terlalu sering akan menyebabkan akar menjadi busuk akibat kandungan air yang terlalu banyak di pori-pori material. |       |       |
| 3.  | Material padat seperti tanah liat dapat digunakan pada sistem hidroponik karena dapat mendukung pertumbuhan akar dan penyerapan air yang maksimal.                                                              |       |       |

## Pengayaan

Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara lain di dunia, padi masih menjadi salah satu fokus riset para peneliti. Berbagai tantangan terkait produksi padi dicoba untuk dicari solusi dan penjelasannya. Berita terbaru dari dampak permasalahan kekeringan terhadap tanaman padi diangkat oleh media di Eropa dan Amerika.

1. <http://ringkas.kemdikbud.go.id/kekeringan1>
2. <http://ringkas.kemdikbud.go.id/kekeringan2>

Salah satu artikel penelitian terkait padi yang dipublikasikan oleh peneliti dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Indonesia memuat penjelasan tentang mekanisme respons tanaman padi terhadap cekaman kekeringan dapat diakses di tautan berikut: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/kekeringan3>

Berikut adalah abstrak penelitian dari artikel yang dimaksud.

**Mekanisme Respon Tanaman Padi terhadap Cekaman  
Kekeringan dan Varietas Toleran**

***Mechanism Response of Rice Under Drought Stress  
and Tolerant Varieties***

Sujinah dan Ali Jamil

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi  
Jl. Raya 9 Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Indonesia  
E-mail: sujinah.sulaiman@yahoo.com

Naskah diterima 19 Juni 2015, direvisi 18 Mei 2016, dan disetujui diterbitkan 23 Mei 2016

**ABSTRACT**

*Drought has wide impact on agriculture such as reduced rice productivity and production, impacted on food security and economical stability in the region as well as at national level. Drought stress problem would become more frequent in relation with accelerated global climate changes. Response of rice crop to water stress begins with physiological process disturbance in the plant, such as reducing transpiration rate by means of stomata closure and reducing leaf surface area or leaf rolling. Each action may cause reducing CO<sub>2</sub> and O<sub>2</sub> gas exchanges to the atmosphere, and reduce solar radiation interception. Both condition may decrease photosynthetic process on the leaves. This physiological responses may affect plant morphology such as reducing canopy size due to decreasing leaf number and leaf area per hill, reducing number of total and productive tillers per hill, delaying flowering and grain maturing. Changes in this crop morphology also have impact on further crop physiological processes. Therefore, there are inter-affects between physiological processes and crop morphology. The changes of the processes and condition cause the changes of crop growth pattern, and finally decrease biomass weight, yield components and grain yield. The degree of declining depending on the drought stress level and also on the rice genotype which have different adaptability and tolerance mechanism to drought stress.*

Berdasarkan artikel penelitian tersebut diketahui bahwa respons padi terhadap kekeringan dimulai dengan respons secara fisiologis yang diikuti oleh perubahan secara morfologis. Respons tersebut merupakan mekanisme ketahanan padi sekaligus dampak akibat cekaman kekeringan.

Telusuri lebih detail tentang dampak cekaman kekeringan terhadap padi menggunakan sumber berita dan artikel penelitian tersebut. Diskusikan dengan teman satu kelompok Kalian, apa contoh respons fisiologis dan respons morfologis tanaman terhadap cekaman kekeringan? Bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan dan produksi padi? Menurut Kalian, upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalkan dampak cekaman kekeringan terhadap tanaman padi?